AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Chẩn đoán triệu chứng hệ thống làm mát động cơ

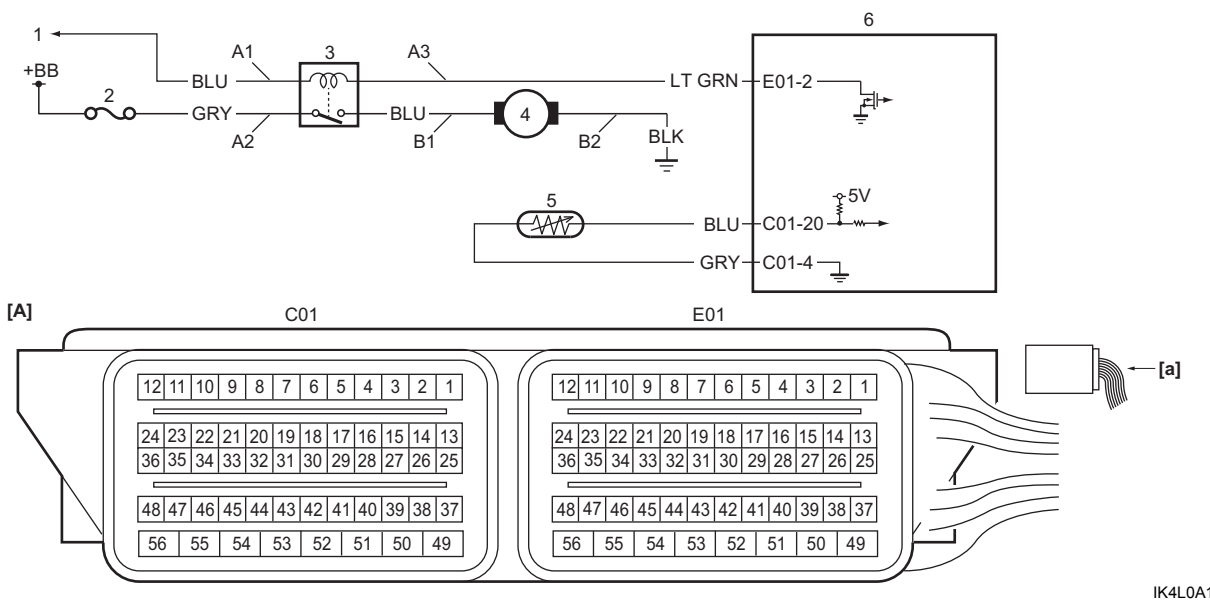
AENK4L0B1604001

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Động cơ quá nhiệt (Khi quạt làm mát két nước hoạt động ở điều kiện bình thường)	Đai truyền động của bơm nước / máy phát điện bị lỏng hoặc đứt	*Điều chỉnh hoặc thay đai truyền động của bơm nước / máy phát điện.*
	Không đủ nước làm mát	*Kiểm tra mực nước làm mát và bổ sung nếu cần. ☞(Trang 1F-11)*
	Van hằng nhiệt hỏng	*Thay cụm van hằng nhiệt. ☞(Trang 1F-13)*
	Bơm nước bị lỗi	*Thay bơm nước. ☞(Trang 1F-17)*
	Cánh tản nhiệt bị cong hoặc bẩn	*Làm sạch hoặc sửa chữa. ☞(Trang 1F-16)*
	Rò rỉ nước làm mát ở hệ thống làm mát	*Kiểm tra hệ thống làm mát xem có bị rò rỉ không. ☞(Trang 1F-11)*
	Két nước bị tắc	*Thay két nước. ☞(Trang 1F-16)*
	Nắp két nước hỏng	*Kiểm tra nắp két nước. ☞(Trang 1F-11)*
	Phanh bị bó	*Kiểm tra phanh. ☞(Trang 4A-3)*
	Ly hợp trượt	*Kiểm tra ly hợp. ☞(Trang 5C-2)*
Động cơ quá nhiệt (Khi quạt làm mát két nước không hoạt động ở điều kiện bình thường)	Bình điện sạc kém	*Kiểm tra bình điện. ☞(Trang 1J-4)*
	Máy phát điện phát điện yếu	*Kiểm tra máy phát điện. ☞(Trang 1J-5)*
	Nổ cầu chì	*Kiểm tra cầu chì.*
	Rơ-le quạt làm mát két nước bị lỗi	*Kiểm tra rơ-le quạt làm mát két nước. ☞(Trang 1F-15)*
	Cảm biến ECT bị lỗi	*Kiểm tra cảm biến ECT. ☞(Trang 1C-8)*
	Mô-tơ quạt làm mát két nước bị lỗi	*Kiểm tra mô-tơ quạt làm mát két nước. ☞(Trang 1F-14)*
	Đường dây điện hoặc nối đất bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*
	ECM bị lỗi	*Kiểm tra ECM và mạch. ☞(Trang 1A-119)*
	Quá nhiều thiết bị điện tùy chọn	*Tháo các thiết bị điện.*

Kiểm tra hệ thống quạt làm mát két nước (Model không trang bị hệ thống điều hòa A/C)

AENK4L0B1604002

Sơ đồ mạch



IK4L0A160004-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B1: Mạch cấp nguồn quạt làm mát két nước	3. Rơ-le quạt làm mát két nước
A1: Mạch cấp nguồn rơ-le quạt làm mát két nước (phía cuộn dây)	B2: Mạch nối đất quạt làm mát két nước	4. Mô-tơ quạt làm mát két nước
A2: Mạch cấp nguồn rơ-le quạt làm mát két nước (phía công tắc)	1. Đến rơ-le chính	5. Cảm biến ECT
A3: Mạch điều khiển rơ-le quạt làm mát két nước	2. Cầu chì “RDTR”	6. ECM

AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố

LƯU Ý

- **Để biết thông tin chi tiết về hoạt động của quạt làm mát động cơ, tham khảo "Mô tả hoạt động của quạt làm mát (Model không trang bị hệ thống điều hòa A/C)" (Trang 1F-1).**
- **Trước khi bắt đầu khắc phục sự cố, đọc "Phòng ngừa đối với động cơ" trong Phần 1 (Trang 1-1).**
- **Khi đo điện áp mạch, điện trở và/hoặc tín hiệu xung của ECM, tham khảo "Kiểm tra ECM và mạch của nó" trong Phần 1A (Trang 1A-119).**

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC. 2) Xoay công tắc máy về vị trí "ON" và kiểm tra DTC. ☞(Trang 1A-22) *Có (các) DTC không?*	Chuyển sang xử lý sự cố DTC thích hợp và kiểm tra lại DTC.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn rơ-le quạt làm mát két nước** 1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và tháo rơ-le quạt làm mát két nước khỏi hộp rơ-le. 2) Kiểm tra xem có kết nối đúng với rơ-le quạt làm mát két nước ở mỗi cực không. 3) Nếu kết nối ỔN, xoay công tắc máy về vị trí "ON". 4) Đo điện áp giữa các mạch "A1" và "A2" và dây nối đất. *Điện áp có nằm trong khoảng 10 – 14 V hay không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
3	**Kiểm tra mạch điều khiển rơ-le quạt làm mát két nước** 1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và rút giắc cắm ECM. 2) Kiểm tra xem có kết nối đúng với giắc cắm ECM ở mỗi cực không. 3) Nếu kết nối ỔN, kiểm tra những điểm sau. • Điện trở của mạch "A3": 1 Ω trở xuống • Điện trở giữa mạch "A3" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "A3" và mỗi cực tại giắc cắm rơ-le quạt làm mát két nước: vô cực • Điện áp mạch "A3": xấp xỉ 0 V (Với công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa mạch "A3".
4	**Kiểm tra rơ-le quạt làm mát két nước** 1) Kiểm tra rơ-le quạt làm mát két nước. ☞(Trang 1F-15) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Thay rơ-le quạt làm mát két nước.

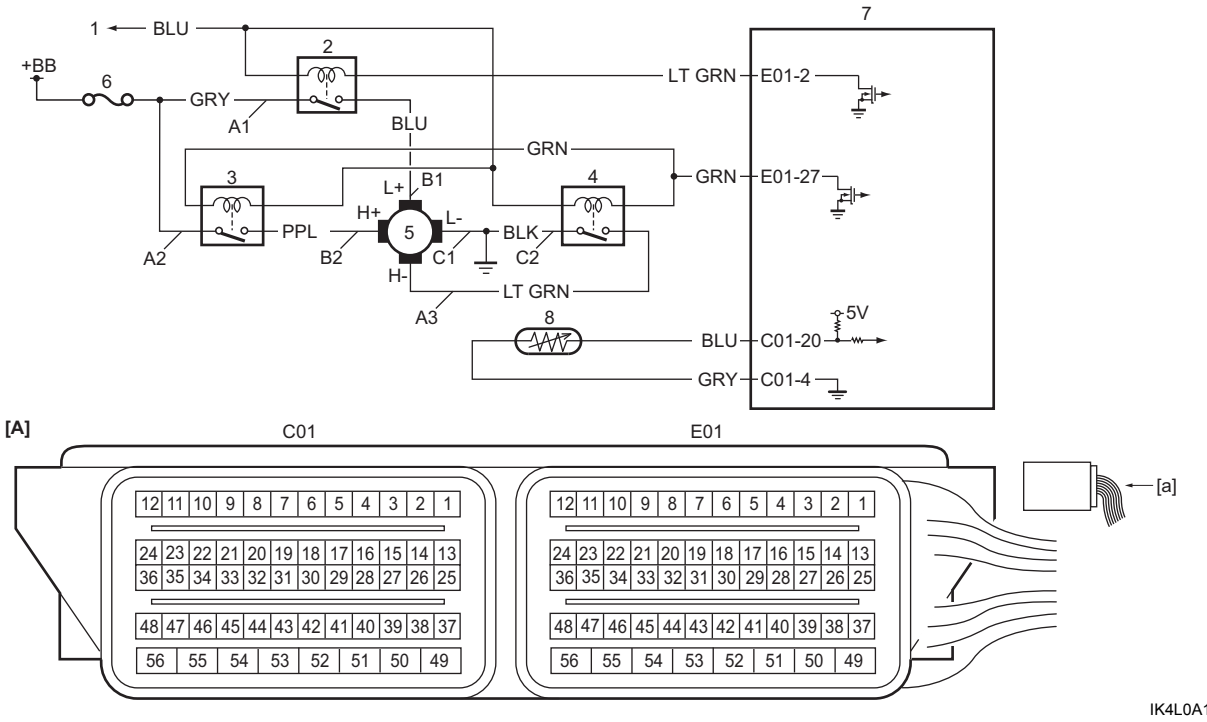
AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
5	**Kiểm tra mạch cấp nguồn mô-tơ quạt làm mát két nước** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và rút giắc cắm mô-tơ quạt làm mát két nước. 2) Kiểm tra xem có kết nối đúng với giắc cắm mô-tơ quạt làm mát két nước ở mỗi cực không. 3) Nếu kết nối ỔN, kiểm tra những điểm sau. • Điện trở của mạch “B1”: 1 Ω trở xuống • Điện trở giữa mạch “B1” và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch “B1” và mỗi cực tại giắc cắm mô-tơ quạt làm mát két nước: vô cực • Điện áp của mạch “B1”: xấp xỉ 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Sửa mạch “B1”.
6	**Kiểm tra mạch nối đất mô-tơ quạt làm mát két nước** 1) Kiểm tra những điểm sau. • Điện trở của mạch “B2”: 1 Ω trở xuống • Điện trở giữa mạch “B2” và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch “B2” và mỗi cực tại giắc cắm mô-tơ quạt làm mát két nước: vô cực • Điện áp mạch “B2”: xấp xỉ 0 V (khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 7.	Sửa mạch “B2”.
7	**Kiểm tra mô-tơ quạt làm mát két nước** 1) Kiểm tra mô-tơ quạt làm mát két nước. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại hệ thống quạt làm mát két nước.	Thay mô-tơ quạt làm mát két nước. ☞(Trang 1F-16)

Kiểm tra hệ thống quạt làm mát két nước (Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)

AENK4L0B1604003

Sơ đồ mạch



IK4L0A160027-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	C1: Mạch nối đất mô-tơ quạt làm mát két nước	5. Mô-tơ quạt làm mát két nước
A1: Mạch cấp nguồn rơ-le quạt làm mát két nước số 1 (phía công tắc)	C2: Mạch nối đất rơ-le quạt làm mát két nước số 3	6. Cầu chì “RDTR”
A2: Mạch cấp nguồn rơ-le quạt làm mát két nước số 2 (phía công tắc)	1. Đến rơ-le chính	7. ECM
A3: Mạch cấp nguồn rơ-le quạt làm mát két nước số 3 (phía công tắc)	2. Rơ-le quạt làm mát két nước số 1	8. Cảm biến ECT
B1: Mạch điều khiển mô-tơ quạt làm mát két nước (tốc độ thấp)	3. Rơ-le quạt làm mát két nước số 2	
B2: Mạch điều khiển mô-tơ quạt làm mát két nước (tốc độ cao)	4. Rơ-le quạt làm mát két nước số 3	

Khắc phục sự cố

LƯU Ý

- **Để biết thông tin chi tiết về hoạt động của quạt làm mát động cơ, tham khảo “Mô tả hoạt động của quạt làm mát (Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)” (Trang 1F-2).**
- **Trước khi bắt đầu khắc phục sự cố, đọc “Phòng ngừa đối với động cơ” trong Phần 1 (Trang 1-1).**
- **Khi đo điện áp mạch, điện trở và/hoặc tín hiệu xung của ECM, tham khảo “Kiểm tra ECM và mạch của nó” trong Phần 1A (Trang 1A-119).**

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC. 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” và kiểm tra DTC. ☞(Trang 1A-22) *Có (các) DTC không?*	Chuyển sang xử lý sự cố DTC thích hợp và kiểm tra lại DTC.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra điều khiển hoạt động tốc độ thấp của quạt làm mát két nước** 1) Kiểm tra điều khiển quạt làm mát két nước xem có hoạt động ở tốc độ thấp hay không. ☞(Trang 1F-14) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Chuyển sang Bước 4.